

Prüfungsordnung der Fachbereiche 02 Elektro- und Informationstechnik (EI) und 11 Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (IEM) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik vom 04. Juli 2023 - Version 1

Genehmigung:

Nach § 43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik.

Für das Präsidium:

Gießen, den 20. Juli 2023

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten/Veröffentlichung
04.07.2023	19.07.2023	20.07.2023	01.06.2024 / AMB 67/2023

Vorbemerkung:

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des HessHG in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), haben die Fachbereichsräte der Fachbereiche EI am und IEM der THM am 04. Juli 2023 die Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 13. Juli 2022 (AMB 40/2022) und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der THM veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 13. Juli 2022 (AMB 40/2022).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhalt:

- § 1 Geltungsbereich, Studienziele
- § 2 Zugangsvoraussetzungen
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Zulassungsentscheidung
- § 5 Immatrikulation
- § 6 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache
- § 7 Curriculum, Wahlpflichtangebot, Mentoring
- § 8 Masterarbeit – Zulassung, Bearbeitungszeit, Abgabe, Note
- § 9 Kolloquium – Zulassung und Durchführung
- § 10 Mastergrad und -urkunde
- § 11 Kostenpflicht
- § 12 Inkrafttreten, Übergangsregelung

Anlage 1: Übersicht über die im Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik zu erbringenden Module

Anlage 2: Modulhandbuch, Modulbeschreibungen (Das Modulhandbuch wurde im Ordner „Modulhandbücher“ veröffentlicht)

Anlage 3: Masterzeugnis

Anlage 4: Masterurkunde

Anlage 5: Diploma Supplement

§ 1 Geltungsbereich, Studienziele

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Elektro- und Informationstechnik der Fachbereiche 02 Elektro- und Informationstechnik (EI) und 11 Informationstechnik-Elektrotechnik-Mechatronik (IEM).
- (2) Ziel des Masterstudiengangs Elektro- und Informationstechnik ist es, die Studierenden aufbauend auf einem vorliegenden Bachelorabschluss dazu zu befähigen, eine qualifizierte berufliche Tätigkeit auf Masterniveau aufzunehmen. Hierzu sollen ihnen vertiefte und verbreiterte fachliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen vermittelt werden, wobei eine schwerpunktmäßig generalistische Ausrichtung in der theoretischen Ausbildung durch anwendungs- und forschungsnahe praktische Tätigkeiten ergänzt wird. Die Absolventinnen und Absolventen sollen zum wissenschaftlichen Arbeiten befähigt werden und hierbei - aufbauend auf dem Wissen und Verstehen in ihrem Arbeitsgebiet - die Fähigkeit zur originellen und originären Problemlösung auch in neuem oder unvertrautem Gebiet entwickeln. Sie sollen ihr Wissen, ihre Schlussfolgerungen und die zugrundeliegenden Prinzipien kommunizieren können. Sie sollen in der Lage sein, ein Team auch in internationalem Umfeld zu führen und Lernstrategien beherrschen, die es Ihnen erlauben, ihre Studien größtenteils selbst bestimmt und autonom fortzusetzen.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik baut konsekutiv auf einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) an einer Hochschule in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Informationstechnik oder Elektronik auf.
Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss Informations-, Automatisierungs- und Elektrotechnikanteile in annähernd gleichem Umfang enthalten, wie die Studiengänge in den genannten Fachrichtungen an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Über die Erfüllung dieser Voraussetzung entscheidet der Prüfungsausschuss.
- (2) Der Zugang zum Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „gut“ (mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung; 2,5) ist.
- (3) Beträgt die Regelstudienzeit des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses weniger als 7 Semester, ist zusätzlich § 4 Abs. 5 zu beachten.
- (4) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich).

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik“ über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:
 1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 bis 3 durch
 - a) Abschlusszeugnis,
 - b) Diploma Supplement und

c) Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.

Können diese Abschlusssdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 7.

2. Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben: Der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 4. Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.

- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche eingeholt und mit den Originaldokumenten eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei der Prüfungsausschuss. Er kann weitere Professorinnen und Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann er für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z.B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten (Studiensekretariat) der Technischen Hochschule Mittelhessen. Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Elektro- und Informationstechnik benötigt werden, können mit Auflagen zum Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik zugelassen werden. Sie müssen fehlende Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere dem Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik, erwerben. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft der Prüfungsausschuss. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind bis spätestens zur Zulassung zur Masterarbeit nachzuweisen. Die zum Ausgleich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.
- (5) Bachelorabsolventinnen und -absolventen aus Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern (180 CrP) können mit Auflagen zum Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik zugelassen werden. Sie müssen während des Masterstudiums zusätzlich Module im Umfang von 30 CrP aus dem Modulangebot der THM erbringen und bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachweisen, so dass nach Abschluss des Masterstudiengangs Elektro- und Informationstechnik ein Gesamtstudienvolumen von 300 Creditpoints nachgewiesen werden kann. Die Festlegung der zu erbringenden Module trifft der Prüfungsausschuss individuell auf Basis der im Rahmen des vorausgegangenen Studienabschlusses absolvierten Studieninhalte. Die zusätzlich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (7) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können. Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:
- alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
 - die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu erreichenden CrP müssen dabei mindestens 70% bereits erworben worden sein,
 - die aktuelle Durchschnittsnote.

Bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Elektro- und Informationstechnik muss der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „gut“ (mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung 2,5) nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

§ 5 Immatrikulation

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der Hessischen Immatrikulationsverordnung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

§ 6 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. Es werden 90 CrP vergeben. Das Curriculum ist so gestaltet, dass ein Beginn sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester möglich ist. Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen.
- (2) Die zu erbringenden Module sind grundsätzlich aus dem Angebot des Masterstudiengangs Elektro- und Informationstechnik nach Anlage 2 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen erbracht werden. Darüber entscheidet der Prüfungsausschuss. Dabei entstandene Fehlversuche werden angerechnet. §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden.
- (3) Lehr- und Prüfungssprache ist Deutsch. Ausnahmen sind im Modulhandbuch (Anlage 3) festgelegt.
- (4) Bei Schwerpunkt- und Wahlpflichtmodulen ist eine verbindliche Anmeldung vor Ende der Vorlesungswochen des vorangegangenen Semesters erforderlich. Bei weniger als 6 verbindlichen Anmeldungen besteht kein Anspruch auf Durchführung der Lehrveranstaltung.
- (5) Zu Prüfungsleistungen sind nur Studierende zuzulassen, die sich vor dem Prüfungstermin gemäß § 4 Abs. 3 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) angemeldet haben.

§ 7 Curriculum, Wahlpflichtangebot

- (1) Das Curriculum sieht im ersten und zweiten Semester Pflicht-, Schwerpunkt-, allgemeine Wahlpflicht- und Schlüsselqualifikationsmodule vor. Im dritten Semester ist die Masterarbeit zu absolvieren. In Anlage 1 Tabelle 1 sind diese Module zugehörig zu den genannten Bereichen aufgeführt.
- (2) Von allen Studierenden sind je nach Schwerpunkt 5 Pflichtmodule im Umfang von 30 CrP

verbindlich zu belegen. Des Weiteren sind aus den fünf zum jeweiligen Schwerpunkt gehörigen Schwerpunktmodulen zwei im Umfang von 10 CrP zu erbringen (vgl. Anlage 1).

Zusätzlich sind Schlüsselqualifikationsmodule, die dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für das berufliche Umfeld dienen sollen, im Umfang von mind. 5 CrP zu belegen. Neben den in Anlage 1 Tabelle 1 genannten Schlüsselqualifikationsmodulen kann der Prüfungsausschuss weitere geeignete Module als Schlüsselqualifikationsmodule festlegen. Diese werden rechtzeitig und in geeigneter Weise vor Semesterbeginn bekannt gegeben.

Die Studierenden belegen darüber hinaus allgemeine Wahlpflichtmodule im Umfang von mind. 15 CrP. Der aktuelle Wahlpflichtkatalog wird spätestens am Ende des vorangehenden Semesters veröffentlicht. Über die in Anlage 1 genannten allgemeinen Wahlpflichtmodule hinaus, können die von der oder dem jeweiligen Studierenden im eigenen Schwerpunktbereich nicht belegten Module, die Pflicht- und Schwerpunktmodule des jeweils anderen Schwerpunktes sowie die Wahlpflichtmodule des Masterstudienganges Control, Computer and Communications Engineering der THM belegt werden.

- (3) In einem „beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für die Studierenden von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne dass hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Verfahrensvoraussetzungen hierzu sind in Anlage 3 (Modulhandbuch) geregelt
- (4) Im dritten Semester soll durch die Bearbeitung einer Masterarbeit die Befähigung zum wissenschaftlich-methodischen Arbeiten unter Anwendung der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anhand eines Projektes nachgewiesen werden.

§ 8 Masterarbeit – Zulassung, Bearbeitungszeit, Abgabe, Note

- (1) Die Zulassung zur Masterarbeit kann erst erfolgen, wenn von den im Curriculum (Anlage 2) genannten Modulen alle bis auf maximal zwei erbracht wurden.
- (2) Das Modul „Masterarbeit“ besteht aus einem Projekt, das in einer schriftlichen Ausarbeitung (Masterthesis) zu dokumentieren und in einem Kolloquium zu verteidigen ist. Der Bearbeitungszeitraum für das Projekt und die schriftliche Ausarbeitung beträgt 6 Monate.
- (3) Die Masterthesis beinhaltet zusätzlich eine Zusammenfassung in angemessenem Umfang, die vom jeweiligen Fachbereich EI bzw. IEM, in dem die Arbeit absolviert wurde, veröffentlicht werden darf. § 18 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) ist anzuwenden.
- (4) Die Bewertung der Prüfungsteilleistungen Masterarbeit und Kolloquium gehen mit der gem. Anlage 2 vorgesehenen Gewichtung in die Berechnung der Note des Moduls „Masterarbeit“ ein. Im Übrigen gilt § 7 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) entsprechend.
- (5) Wird die Masterarbeit außerhalb der Hochschule als externe Abschlussarbeit durchgeführt, findet die individuelle Betreuung hochschulseitig durch eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer des Fachbereichs EI oder IEM statt. Vor Beginn der Abschlussarbeit wird deren Themenstellung von der Betreuerin oder dem Betreuer formal ausgegeben.

§ 9 Kolloquium – Zulassung und Durchführung

- (1) Für die Zulassung zum Kolloquium muss der schriftliche Teil des Moduls „Masterarbeit“ vorliegen. Die Zulassung zum Kolloquium ist schriftlich spätestens 2 Wochen vor dem Termin des Kolloquiums bei der Betreuerin oder dem Betreuer der Masterarbeit zu beantragen. Sie oder er informiert die zugelassenen Kandidatinnen oder Kandidaten spätestens 10 Kalendertage vor dem Kolloquiumstermin durch schriftliche Mitteilung über den Zeitpunkt des Kolloquiums.
- (2) Über die Masterarbeit wird ein Kolloquium durchgeführt. Mit dem Kolloquium muss die Kandidatin oder der Kandidat ihre oder seine Arbeit vor zwei Prüferinnen oder Prüfern fachlich präsentieren und verteidigen. I. d. R. entspricht das Prüfungsgremium den Betreuerinnen und Betreuern der Masterarbeit. Das Kolloquium besteht aus einer Präsentation der oder des Studierenden im